국민대학교

AI-Based People ANALYTICS

Project 6
AI기반 교육·역량개발 People Analytics프로젝트

실무질문: 우리 회사의 교육 효과를 분석하고, 직원별 맞춤 교육을 추천하고 싶습니다.

1. 인적자원개발(+리더십 개발)의 이론적 근거 – Notebook LM이용
2. 리더십교육의 효과 확인 – 우리회사에서 실시한 리더십 교육의 효과가 있었을까요? – t-Test/ANOVA/ANCOVA + AI연계
3. AI교육의 효과 확인
   실무질문 – 우리회사에서 실시한 AI교육의 효과가 있었을까? – DiD이중차분법 + AI연계
   실무질문 – AI 교육이 모든 직원에게 효과적인가, 아니면 특정 직급이나 특정 근속연수에서만 효과적인가 – 머신러닝 (Causal ML 기법 중 T-Learner)
4. 직원 별 맞춤 HRD 추천 – 머신러닝
   실무질문 – 모든 직원에게 공통의 획일화된 교육이 아니라 직원의 상황에 맞는 맞춤 교육과정을 추천하고 싶습니다.

국민대학교 경영대학 김철영 교수

AI기반 People Analytics

역량개발의 이론적 근거

주요 논문을 다이어그램으로 Summary

Notebook LM이용

국민대학교 경영대학 김철영 교수

01

01 역량개발의 이론적 근거 – Competitive Advantage의 원천

국민대학교

경제적 자본
Economical Capital

- 시설 자본: 공장, 설비
- 금융 자본: 자본금, 유보금

- 규모의 경제 실현: 비용최소화
- 생산효율 극대화

사회적 자본
Social Capital

- 인적자원의 연결
- 정보와 문제해결방식의 원천

- 변화나 문제상황 시 적임자를 지목
- 지식이나 방법을 조달

인적 자본
Human Capital

- 조직구성원
- 기술, 경험, 지식, 능력

- 조직 전략과 인적자본구성의 일치
- 외부환경변화에 대한 적절한 대응

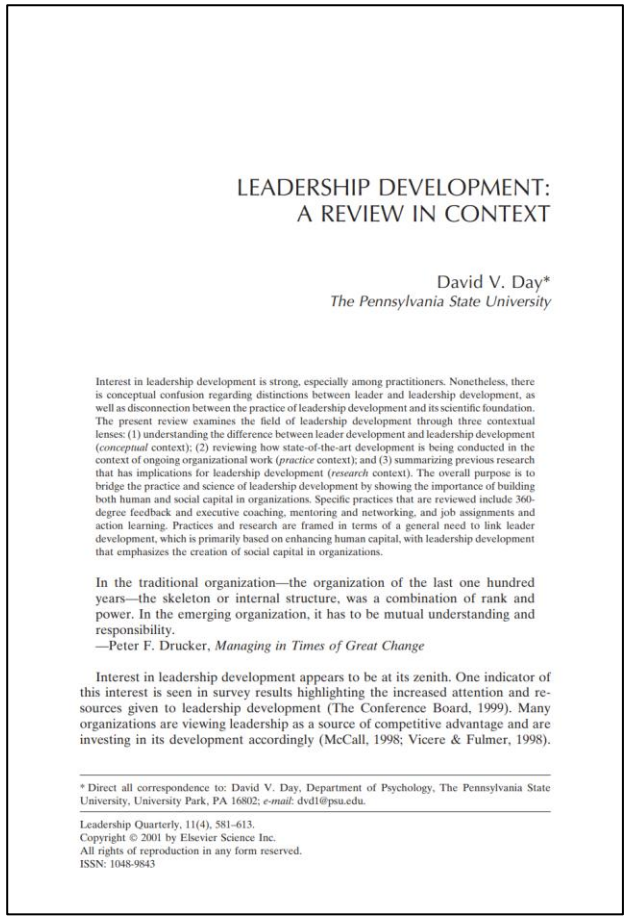
- 경제적 자본보다 성과를 더 잘 예측

긍정 심리 자본
Positive Psychological Capital

- 현대의 조직, 스트레스 대처의 원천
- 구성원의 긍정적 태도의 기반

- 측정가능, 계발가능
- Flow를 통해 축적가능

01 리더십 개발의 이론적 근거



LEADERSHIP DEVELOPMENT:
A REVIEW IN CONTEXT

David V. Day*
The Pennsylvania State University

Interest in leadership development is strong, especially among practitioners. Nonetheless, there is conceptual confusion regarding distinctions between leader and leadership development, as well as disconnection between the practice of leadership development and its scientific foundation. The present review examines the field of leadership development through three contextual lenses: (1) understanding the difference between leader development and leadership development (*conceptual* context); (2) reviewing how state-of-the-art development is being conducted in the context of ongoing organizational work (*practice* context); and (3) summarizing previous research that has implications for leadership development (*research* context). The overall purpose is to bridge the practice and science of leadership development by showing the importance of building both human and social capital in organizations. Specific practices that are reviewed include 360-degree feedback and executive coaching, mentoring and networking, and job assignments and action learning. Practices and research are framed in terms of a general need to link leader development, which is primarily based on enhancing human capital, with leadership development that emphasizes the creation of social capital in organizations.

In the traditional organization—the organization of the last one hundred years—the skeleton or internal structure, was a combination of rank and power. In the emerging organization, it has to be mutual understanding and responsibility.
—Peter F. Drucker, *Managing in Times of Great Change*

Interest in leadership development appears to be at its zenith. One indicator of this interest is seen in survey results highlighting the increased attention and resources given to leadership development (The Conference Board, 1999). Many organizations are viewing leadership as a source of competitive advantage and are investing in its development accordingly (McCall, 1998; Vicere & Fulmer, 1998).

* Direct all correspondence to: David V. Day, Department of Psychology, The Pennsylvania State University, University Park, PA 16802; *e-mail*: dvd1@psu.edu.

Leadership Quarterly, 11(4), 581–613.
Copyright © 2001 by Elsevier Science Inc.
All rights of reproduction in any form reserved.
ISSN: 1048-9843

- Day, D. V. (2000). Leadership development:: A review in context. *The leadership quarterly*, *11*(4), 581-613.

링크

Spotlight

The Future of Leadership Development

Gaps in traditional executive education are creating room for approaches that are more tailored and democratic.

Mihnea Moldoveanu
Professor, Rotman School of Management

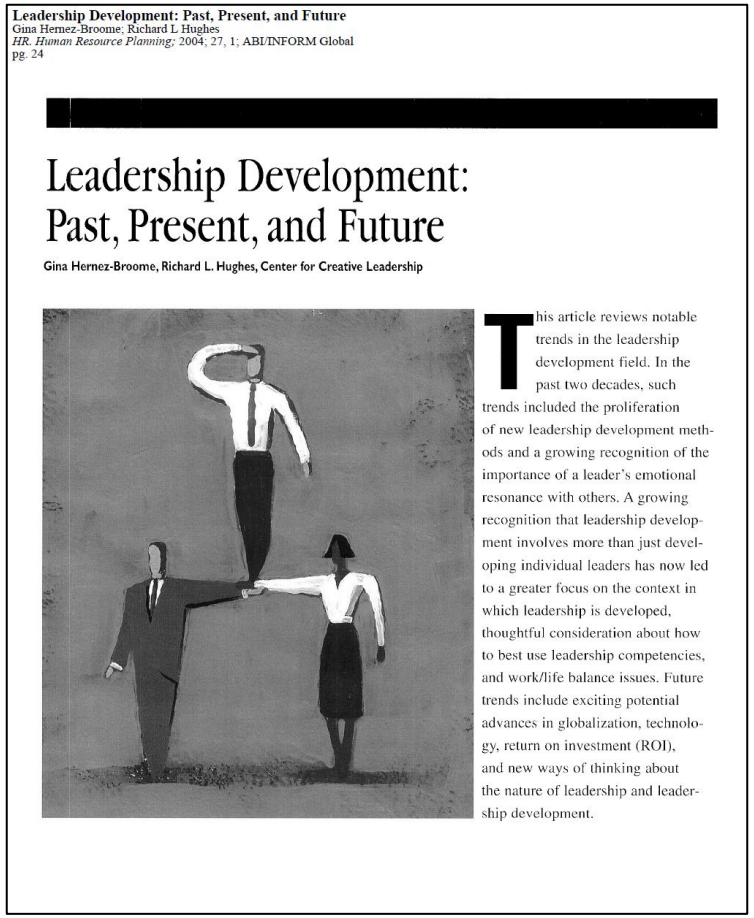
Das Narayandas
Professor, Harvard Business School

Photographs by ALEJANDRO GUIJARRO

his document is authorized for use only by Suzi Sosa (SUZI@GOVERB.COM). Copying or posting is an infringement of copyright. Please contact customerservice@harvardbusiness.org or 800-988-0886 for additional copies.

- Moldoveanu, M., & Narayandas, D. (2019). The future of leadership development. *Harvard business review*, *97*(2), 40-48.

링크



Leadership Development: Past, Present, and Future
Gina Hernez-Broome; Richard L Hughes
HR. Human Resource Planning; 2004; 27, 1; ABI/INFORM Global
pg. 24

Leadership Development: Past, Present, and Future

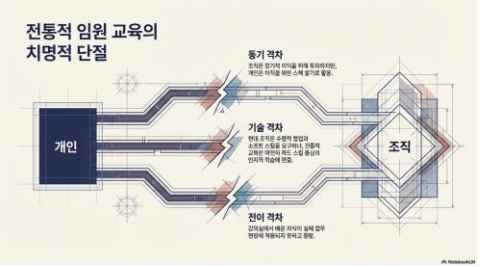
Gina Hernez-Broome, Richard L. Hughes, Center for Creative Leadership

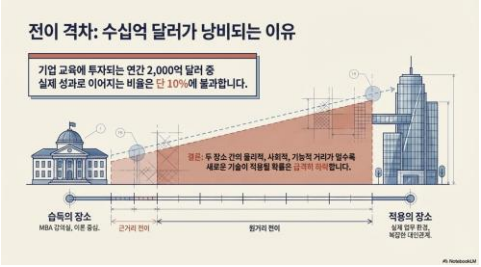
This article reviews notable trends in the leadership development field. In the past two decades, such trends included the proliferation of new leadership development methods and a growing recognition of the importance of a leader's emotional resonance with others. A growing recognition that leadership development involves more than just developing individual leaders has now led to a greater focus on the context in which leadership is developed, thoughtful consideration about how to best use leadership competencies, and work/life balance issues. Future trends include exciting potential advances in globalization, technology, return on investment (ROI), and new ways of thinking about the nature of leadership and leadership development.

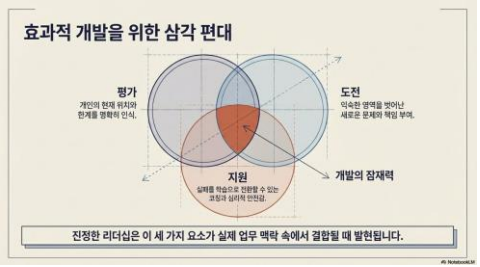
- Hernez-Broome, G., & Hughes, R. L. (2004). Leadership development: Past, present, and future. *Human resource planning*, *27*(1), 24-32.

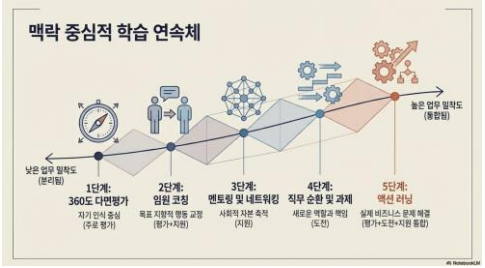
링크

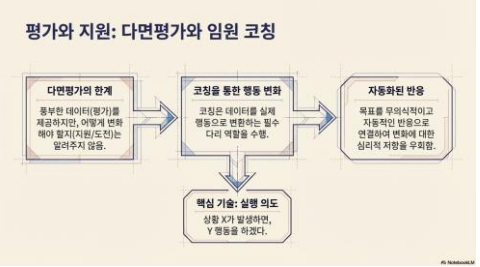
01 역량개발의 이론적 근거 – Competitive Advantage의 원천

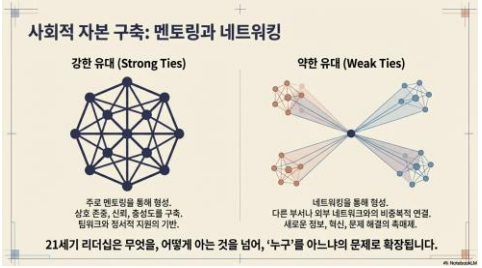


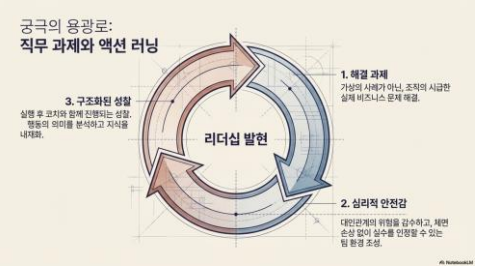


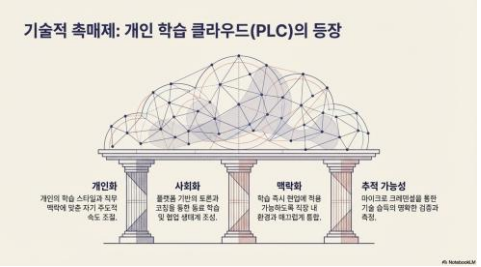


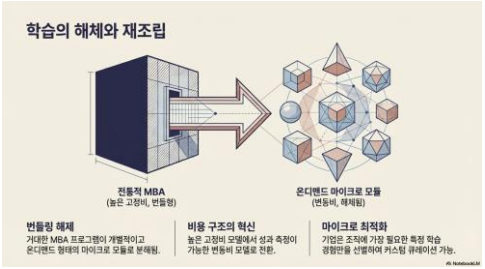


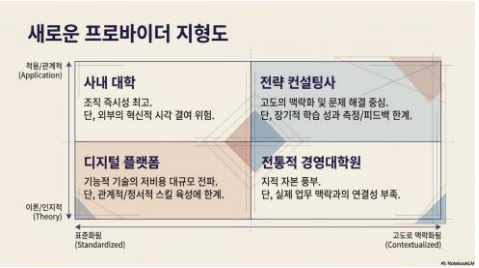


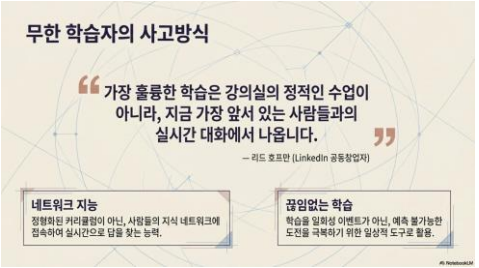












AI기반 People Analytics

리더십교육의 효과확인

실무질문 –

우리회사에서 실시한 리더십 교육의 효과가 있었을까요?

– t-Test / ANOVA와 AI연계 / ANCOVA와 AI연계

국민대학교 경영대학 김철영 교수

02

02 리더십 교육의 효과 - 기술통계

1. 6_PAproject_6_2_Leadership.csv 데이터 파일을 이용해서 집단별로 전년/올해 리더십을 확인한다. .

실무질문: 우리회사에서는 매년 사원, 대리직군 직원을 대상으로 리더십 교육을 시행하고 있습니다. 이 교육의 만족도는 매우 높습니다. 교육에 참석한 사원들은 교육 만족도 조사에서 평균 90점이상(100점만점)의 높은 평가를 내렸고, 차후의 교육에 참여하거나 혹은 추천할 의사도 매우 높았습니다. 과연 이 리더십 교육의 효과가 있는지 통계적으로 검증하고 싶습니다.

2. JAMOVI – 기술통계 수행

02 리더십 교육의 효과 - 기술통계

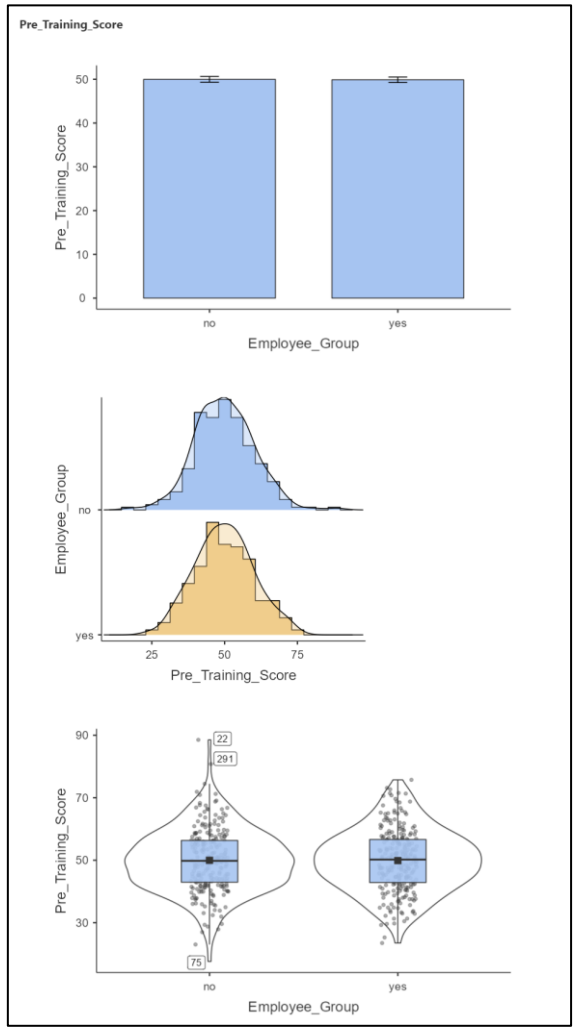
국민대학교

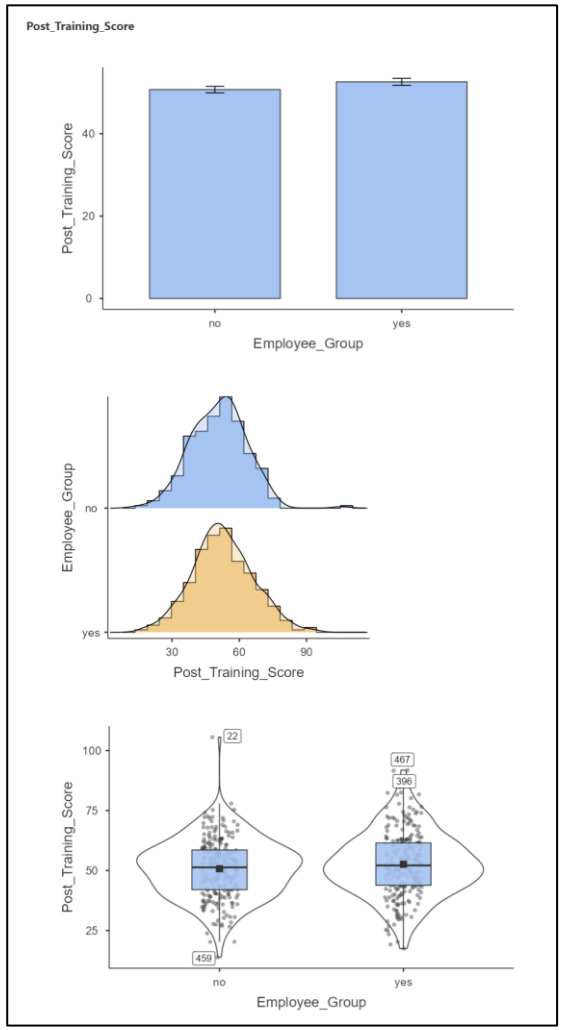
2. JAMOVI – 기술통계 수행결과

기술통계

기술통계

	Employee_Group	Pre_Training_Score	Post_Training_Score
사례수	no	244	244
	yes	256	256
결측 값	no	0	0
	yes	0	0
평균	no	50.0	50.7
	yes	49.9	52.6
중앙값	no	49.8	51.3
	yes	50.2	52.1
표준편차	no	10.2	12.4
	yes	10.0	13.5
최소값	no	17.6	13.9
	yes	23.5	17.5
최대값	no	88.5	106
	yes	75.7	91.8





02 리더십 교육의 효과 - 기술통계

국민대학교

AI이용

결과값 분석

1. 교육 전(Pre-Training) 상태: "동일한 출발선"

교육을 받기 전 두 집단은 통계적으로 거의 차이가 없는 상태였습니다.

- **평균 점수:** 교육 예정 집단(yes) **49.9점**, 비교육 집단(no) **50.0점**으로 사실상 동일합니다.
- **분포 양상:** 히스토그램과 바이올린 플롯을 보면 두 집단 모두 50점을 중심으로 아주 예쁘고 대칭적인 정규분포 형태를 띠고 있습니다.
- **변동성:** 표준편차 또한 10.0(yes)과 10.2(no)로 비슷하여, 집단 내 개인차 정도도 유사했습니다.

2. 교육 후(Post-Training) 변화: "교육 집단의 유의미한 상승"

교육 후에는 두 집단 사이에 뚜렷한 차이가 발생하기 시작합니다.

- **평균 점수 상승:** * **교육 집단(yes):** 49.9점 → **52.6점 (+2.7점 상승)**
  - **비교육 집단(no):** 50.0점 → **50.7점 (+0.7점 상승)**
- **집단 간 격차:** 교육을 받은 집단이 받지 않은 집단보다 평균적으로 약 **1.9점** 더 높은 점수를 기록했습니다. 시각화 자료의 세 번째 이미지(Post-Training Score) 막대 그래프를 보면 'yes' 그룹의 막대가 'no' 그룹보다 눈에 띄게 높고 오차 막대(error bar)의 위치도 상단에 있음을 알 수 있습니다.

3. 세부 분포 변화 (바이올린 및 박스 플롯 해석)

시각화 자료를 통해 단순 평균 이상의 흥미로운 사실을 발견할 수 있습니다.

- **성적의 외연 확장:** 교육 집단(yes)의 최대값이 교육 전 75.7점에서 교육 후 **91.8점**으로 크게 올랐습니다. 이는 교육이 상위권 성적을 끌어올리는 데 효과적이었음을 시사합니다.
- **변동성 증가:** 두 집단 모두 교육 전보다 표준편차가 커졌습니다(yes: 10.0→13.5 / no: 10.2→12.4). 이는 시간이 지나거나 시험(측정)을 반복하면서 점수가 넓게 퍼지는 경향이 생겼음을 의미하며, 특히 교육 집단에서 그 확산 폭이 더 큽니다.
- **이상치(Outliers):** Post-Training 바이올린 플롯을 보면 양쪽 집단 모두 상단과 하단에 점(이상치)들이 나타납니다. 특히 'no' 그룹에서 100점이 넘는 극단적인 고득점자(사례번호 22번 등)가 발생했는데, 이는 교육 외적인 변수가 작용했을 가능성이 있습니다.

💡 **종합 결론**

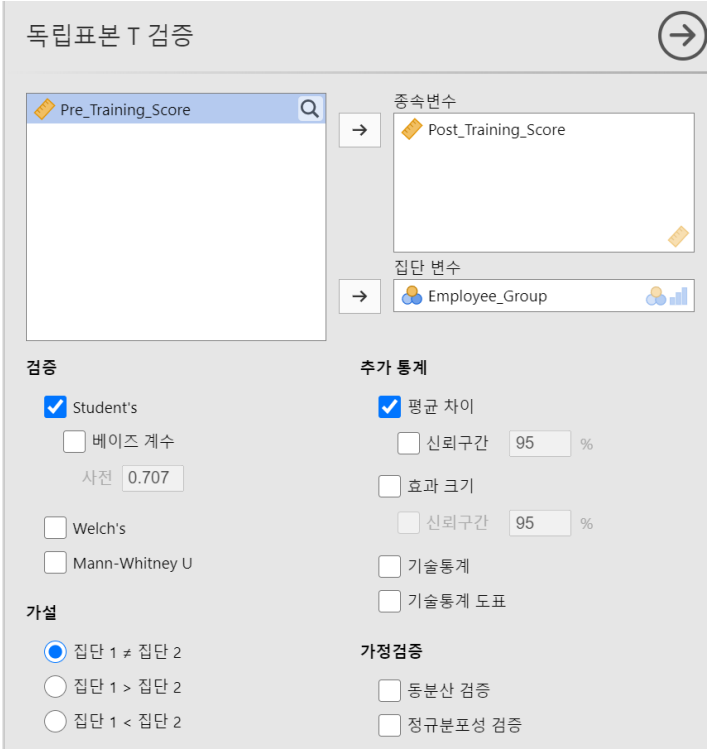
"리더십 교육은 성적 향상에 긍정적인 효과가 있었습니다."

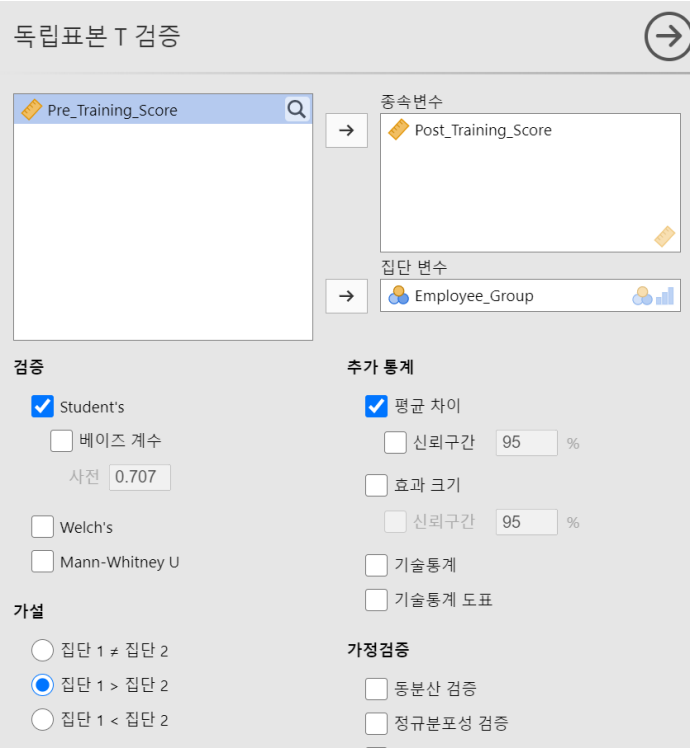
교육을 받지 않은 집단도 약 0.7점 정도 소폭 상승(학습 효과 등 자연 상승분으로 추정)했으나, **교육을 받은 집단은 그보다 약 4배 높은 2.7점의 상승폭**을 보였습니다.

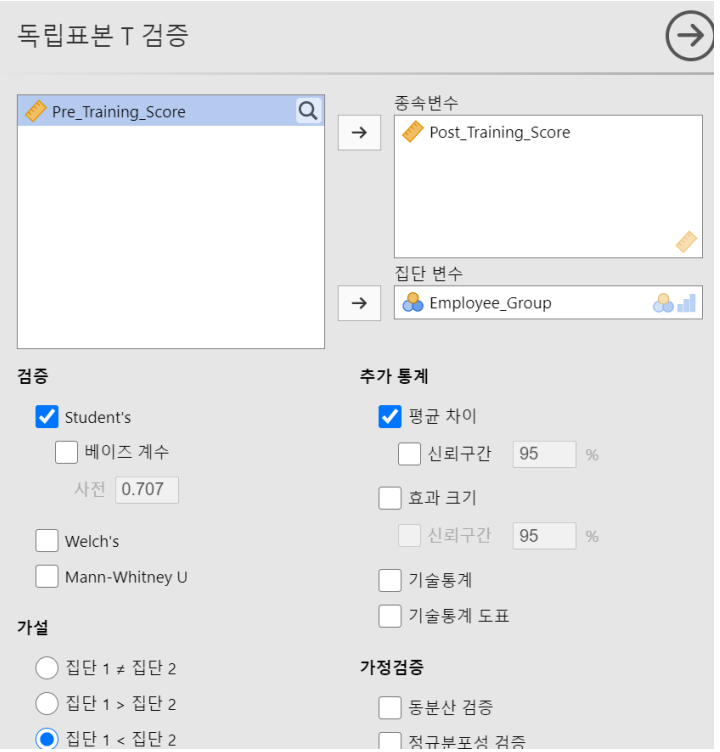
특히 상위권으로 치고 나가는 인원들이 교육 집단에서 더 많이 나타났으므로, 해당 교육 프로그램은 직원들의 역량을 전반적으로 상향 평준화하거나 잠재력을 끌어내는 데 기여했다고 평가할 수 있습니다.

02 리더십 교육의 효과 – t-Test

3. JAMOVI로 독립표본 t-test를 수행한다







독립표본 T 검증

독립표본 T 검증

		통계	자유도	p	평균 차이	표준오차의 차이
Post_Training_Score	Student's t	−1.61	498	0.108	−1.87	1.16

노트 H_a $\mu_0 \neq \mu_1$

독립표본 T 검증

독립표본 T 검증

		통계	자유도	p	평균 차이	표준오차의 차이
Post_Training_Score	Student's t	−1.61	498	0.946	−1.87	1.16

노트 H_a $\mu_0 > \mu_1$

독립표본 T 검증

독립표본 T 검증

		통계	자유도	p	평균 차이	표준오차의 차이
Post_Training_Score	Student's t	−1.61	498	0.054	−1.87	1.16

노트 H_a $\mu_0 < \mu_1$

02 리더십 교육의 효과 – t-Test

AI이용

결과값 분석

1. 양측 검정 (Two-tailed Test)

대립가설 (H_a): $\mu_0 \neq \mu_1$ (두 집단의 점수는 평균이 **다를 것이다**)

- **p-value: 0.108**
- **해석:** p값이 0.05보다 **큽니다**. 따라서 두 집단 간에 통계적으로 유의미한 점수 차이가 있다고 보기 어렵습니다. 즉, "두 집단의 점수는 같다"는 귀무가설을 기각하지 못합니다.

2. 단측 검정 - 우측 (One-tailed Test, Right)

대립가설 (H_a): $\mu_0 > \mu_1$ (교육 안 받은 집단이 받은 집단보다 점수가 **높을 것이다**)

- **p-value: 0.946**
- **해석:** p값이 매우 높습니다. 교육을 안 받은 집단이 받은 집단보다 성적이 더 높다는 가설은 전혀 설득력이 없습니다. (실제 평균 차이가 -1.87로 교육 받은 집단이 더 높기 때문입니다.)

3. 단측 검정 - 좌측 (One-tailed Test, Left)

대립가설 (H_a): $\mu_0 < \mu_1$ (교육 받은 집단이 안 받은 집단보다 점수가 **높을 것이다**)

- **p-value: 0.054**
- **해석:** p값이 0.05에 매우 근접해 있습니다. 엄격한 기준(0.05)을 적용하면 "유의미한 차이가 없다"고 결론짓지만, 보통 연구에서는 **'유의미한 경향성(Marginally significant)'**이 있다고 표현하기도 합니다. "교육을 받은 집단이 점수가 더 높은 경향이 있다"고 조심스럽게 해석할 수 있는 수치입니다.

세 결과의 **통계치(t)는** -1.61, **평균 차이는 -1.87**로 모두 동일합니다. 이는 교육을 받은 집단(yes)이 평균적으로 **약 1.87점 높음**을 의미합니다.

- **결과:** 0.05 기준으로는 통계적으로 확실하게 "교육 효과가 있다"고 단정 짓기는 약간 부족합니다($p = 0.054$).
- **제언:** 하지만 차이가 전혀 없는 것은 아니므로, 표본의 크기를 더 늘리거나 교육의 질을 높인다면 추후 분석에서 유의미한 결과($p < 0.05$)를 얻을 가능성이 매우 높은 상태입니다.

02 리더십 교육의 효과 - ANOVA와 AI연계

1. ANOVA와 AI를 연계하여 리더십교육의 효과 분석 (데이터: 6_PAproject_6_2_rater.xlsx)

실무질문: 리더십 교육을 받은 직원들은 안 받은 직원에 비해 리더십이 높은가?

시나리오: 우리회사에서는 매년 사원, 대리직군 직원을 대상으로 리더십 교육을 시행하고 있습니다. 이 교육의 만족도는 매우 높습니다. 교육에 참석한 사원들은 교육 만족도 조사에서 평균 90점이상(100점만점)의 높은 평가를 내렸고, 차후의 교육에 참여하거나 혹은 추천할 의사도 매우 높았습니다. 과연 이 리더십 교육의 효과가 있는지 통계적으로 검증하고 싶습니다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 C:₩Users₩user₩Desktop₩6_PAproject_6_2_Leadership.xlsx을 파일을 이용해서 ANOVA를 하고 Gemini API를 통해 결과값을 해석하는 파이썬 코딩을 해주세요.
2. Employee_Group별로 Post_Training_Score을 ANOVA하면 됩니다.
3. ANOVA결과값을 google-genai 라이브러리를 이용해서 해석하고 싶습니다. API키를 직접 입력하고 모델은 gemini-2.5-flash를 사용하겠습니다.

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pandas openpyxl scipy google-genai
```

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (6_PAproject_6_2_ANOVA.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

02 리더십 교육의 효과 - ANOVA와 AI연계

국민대학교

AI이용

결과값 분석

--- ANOVA 분석 결과 ---
F-statistic (F-통계량): 2.5991
p-value (유의확률): 0.1076 Gemini API에 해석을 요청 중입니다...

==========
Gemini의 결과 해석
==========
안녕하세요! 데이터 분석 전문가로서 직원 그룹 간 리더십 교육 후 점수 차이에 대한 ANOVA 분석 결과를 친절하게 해석해 드리겠습니다.

ANOVA 분석 결과 해석
[분석 결과 요약]
F-statistic (F-통계량): 2.5991
p-value (유의확률): 0.1076

1. p-value를 기준으로 통계적 유의성 판단 (0.05 기준): p-value(0.1076)는 일반적으로 통계적 유의성 기준으로 사용되는 0.05보다 큽니다. 이는 통계적으로 유의미한 차이가 있다고 보기 어렵다는 것을 의미합니다. 다시 말해, 직원 그룹(Employee_Group) 간에 리더십 교육 후 점수(Post_Training_Score)의 평균적인 차이가 통계적으로는 유의미하다고 할 수 없습니다.

2. 이 결과가 인사 관리(HR) 측면에서 의미하는 바: 그룹 간 교육 효과의 차이 없음 (현 시점): 현재 정의된 직원 그룹(Employee_Group) 간에는 리더십 교육의 효과가 점수 측면에서 통계적으로 유의미한 차이를 보이지 않는다는 것입니다. 즉, 특정 그룹이 다른 그룹보다 교육 효과를 더 많이 또는 적게 받았다고 단정하기 어렵습니다. 공정성 측면 긍정적 해석 가능성: 교육 프로그램이 현재의 그룹 분류 기준으로는 어느 한쪽에 치우쳐 특정 그룹에만 더 효과적이거나 덜 효과적이지 않다는 점에서, 교육의 공정성 측면에서는 긍정적으로 해석될 여지도 있습니다. 모든 그룹에 비교적 일관된 영향을 미 미쳤을 수 있습니다. 그룹 분류의 재검토 필요성: 만약 HR에서 특정 그룹 간에 교육 효과의 차이를 기대했었다면, 현재의 'Employee_Group' 분류 자체가 리더십 교육 성과에 영향을 미치는 주요 변수가 아닐 수 있음을 시사합니다.

3. 분석 결과에 따른 향후 조치 제언: 통계적으로 유의미한 차이가 발견되지 않았다고 해서 분석이 끝나는 것은 아닙니다. HR 담당자로서 더욱 효과적인 리더십 교육 프로그램을 만들기 위해 다음과 같은 조치를 고려해 볼 수 있습니다.

1. 교육 프로그램의 전반적인 효과 검토: 직원 그룹 간 차이가 없다는 것은 좋지만, 전체적으로 교육의 효과가 충분했는지는 별개의 문제입니다. 'Post_Training_Score'의 평균 점수 자체는 높았는지, 교육 만족도, 현업 적용도 등 다른 지표들을 함께 분석하여 교육의 전반적인 개선점을 찾아볼 필요가 있습니다. 예를 들어, 모든 그룹의 점수가 전반적으로 낮다면 교육 내용이나 전달 방식 자체를 개선해야 할 수 있습니다.
2. 다른 영향 요인 탐색: 'Employee_Group' 외에, 직무 특성, 경력 연차, 사전 리더십 역량 수준, 교육 참여 동기 등 다른 변수들이 교육 성과에 어떤 영향을 미치는지 추가 분석을 고려해 볼 수 있습니다. 현재의 그룹 분류가 점수 차이를 유발하는 주요 요인이 아닐 수 있습니다. 이러한 추가 분석을 통해 어떤 요인이 리더십 교육의 성과를 더 잘 설명하는지 밝혀낼 수 있습니다.
3. 측정 지표의 재검토: 'Post_Training_Score'가 리더십 역량의 모든 측면을 충분히 반영하는지 재검토해 보세요. 설문 기반의 점수 외에 실제 현업에서의 리더십 행동 변화, 팀 성과 기여도, 360도 피드백 등 보다 종합적이고 실질적인 지표를 활용하는 방안도 고려할 수 있습니다. 점수에는 차이가 없지만, 실제 행동 변화에는 차이가 있을 수도 있습니다.
4. 심층 인터뷰 또는 설문: 통계적으로 유의미한 차이는 없지만, 특정 그룹 내부에서 나타나는 미묘한 경향이나 비정형적인 의견을 파악하기 위해 교육 참여자, 팀장, HR 담당자와의 심층 인터뷰나 개방형 설문을 진행해 볼 수 있습니다. 정성적인 데이터는 수치로는 파악하기 어려운 중요한 인사이트를 제공할 수 있습니다.

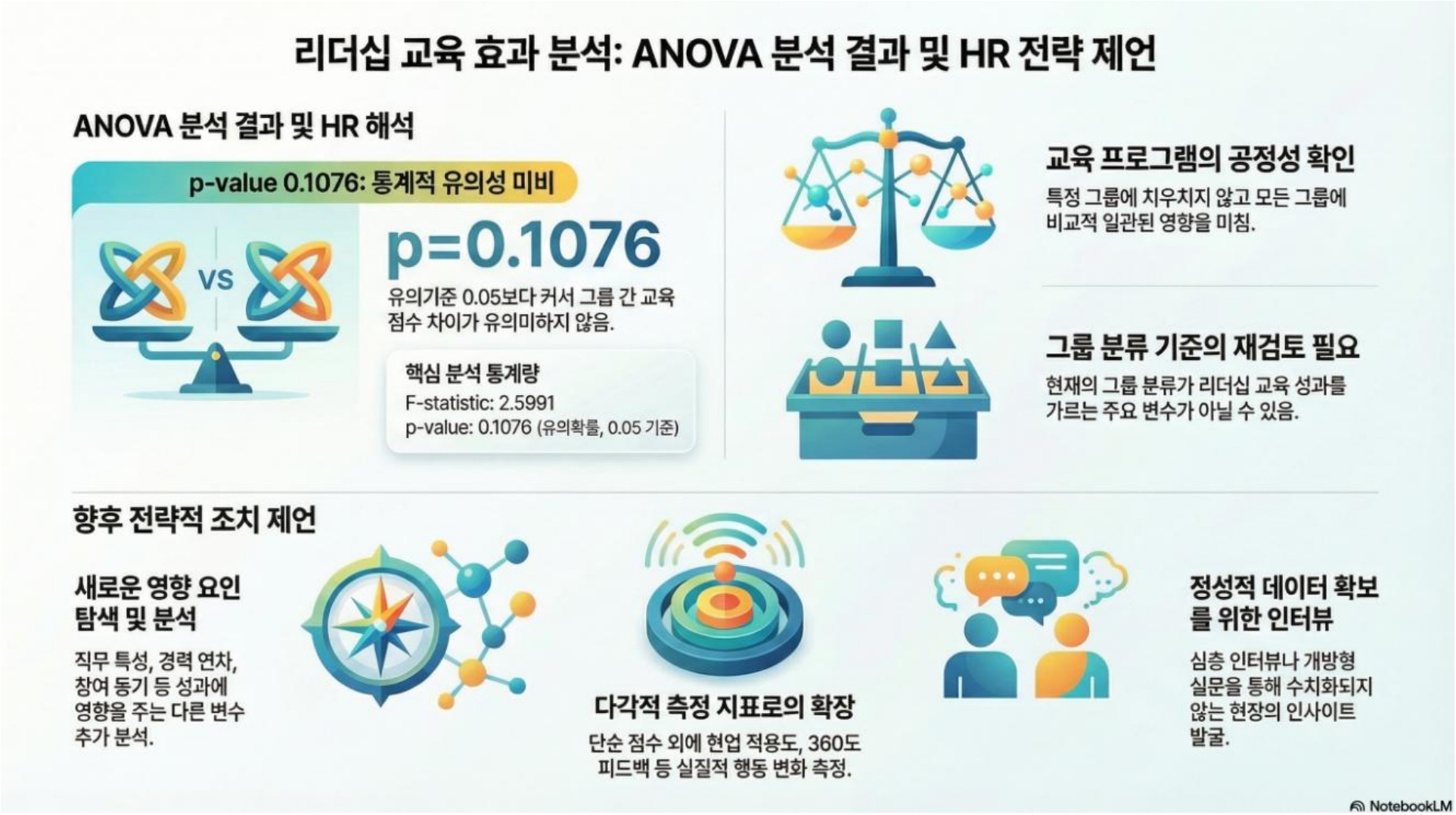
결론적으로, 현재 분석 결과는 '직원 그룹 간 리더십 교육 점수 차이가 통계적으로 유의미하지 않다'는 것을 보여주지만, 이는 교육 프로그램의 효과성을 다각도로 평가하고 개선할 수 있는 좋은 출발점이 될 수 있습니다. 위에 제안 드린 추가적인 분석과 조치들을 통해 더욱 정교하고 효과적인 HR 전략을 수립하시길 바랍니다.

02 리더십 교육의 효과 - ANOVA와 AI연계

국민대학교

AI이용

결과값 분석



02 리더십 교육의 효과 - ANCOVA와 AI연계

1. ANOVA와 AI를 연계하여 리더십교육의 효과 분석 (데이터: 6_PAproject_6_2_Leadership.xlsx)

실무질문: 왜 다들 교육효과가 좋았다고 했는데, 통계적으로는 유의하지 않게 나왔을까? 혹시 교육을 받기전의 리더십이 분석결과를 왜곡시킨 것은 아닐까?

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 C:₩Users₩user₩Desktop₩6_PAproject_6_2_Leadership.xlsx을 파일을 이용해서 ANOVA와 ANCOVA를 하고 Gemini API를 통해 결과값을 해석하는 파이썬 코딩을 해주세요.

2. Employee_Group별로 Post_Training_Score을 ANOVA를 하여 결과를 도출하고, Pre_Training_Score를 변량통제한 후 Employee_Group별로 Post_Training_Score을 ANCOVA를 하여 결과를 도출하면 됩니다.

3. 그 후 ANOVA결과값과 ANCOVA 결과값을 google-genai 라이브러리를 이용해서 비교하고 해석하고 싶습니다. API키를 직접 입력하고 모델은 gemini-2.5-flash를 사용하겠습니다.

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pandas openpyxl scipy google-genai
```

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (6_PAproject_6_2_ANCOVA.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

02 리더십 교육의 효과 - ANCOVA와 AI연계

국민대학교

AI이용

결과값 분석

[분석 결과 요약]
1. ANOVA 결과: F=2.5991, p-value=0.1076
2. ANCOVA 결과 (사전점수 통제): F=7.2702, p-value=0.0072, Gemini API에 비교 분석을 요청 중입니다...

==========
Gemini의 ANOVA vs ANCOVA 비교 해석
==========
안녕하십니까, 고급 통계 컨설턴트입니다. 직원 교육 프로그램의 효과를 평가하기 위해 수행된 ANOVA 및 ANCOVA 분석 결과에 대한 심층적인 해석을 제공해 드리겠습니다.
[분석 결과 비교 및 해석]

1. ANOVA와 ANCOVA 결과의 차이점 설명:
ANOVA (분산 분석) 결과 해석: `F=2.5991`, `p-value=0.1076` 이 결과는 `교육 전 점수(Pre_Training_Score)`를 고려하지 않고 단순히 `교육 후 점수(Post_Training_Score)`만을 놓고 보았을 때, `직원 그룹(Employee_Group)` 간에 통계적으로 유의미한 차이가 없었음을 의미합니다 (일반적인 유의수준 0.05 기준). 즉, 겉으로 보기에는 교육 후 각 그룹의 점수 평균이 비슷하거나, 차이가 있더라도 우연에 의한 것으로 해석될 수 있습니다.

ANCOVA (공분산 분석) 결과 해석: `F=7.2702`, `p-value=0.0072` (사전 점수 통제) 이 결과는 `교육 전 점수(Pre_Training_Score)`를 통계적으로 통제(즉, 사전 점수의 영향을 제거)한 후에 `직원 그룹(Employee_Group)` 간의 `교육 후 점수(Post_Training_Score)`를 비교했을 때, 통계적으로 매우 유의미한 차이가 있음을 의미합니다 ($p < 0.05$). 가장 큰 차이점: ANOVA에서는 그룹 간 차이가 유의미하지 않았으나, ANCOVA에서는 유의미한 차이가 나타났습니다. 이는 `교육 전 점수(Pre_Training_Score)`가 `교육 후 점수(Post_Training_Score)`에 큰 영향을 미치고 있었으며, 이 사전 점수의 영향을 제거하고 나니 비로소 `직원 그룹` 자체의 효과, 즉 교육 프로그램이 그룹별로 다르게 작용했을 가능성이 드러났다는 것을 시사합니다.

2. 사전 점수(Pre_Training_Score)가 사후 점수에 미치는 영향 추론:
매우 큰 영향을 미쳤을 것으로 추론됩니다. ANOVA 결과가 통계적으로 유의미하지 않았던 반면, ANCOVA에서 `교육 전 점수`를 공변량으로 통제하자 `직원 그룹`의 효과가 통계적으로 유의미해졌다는 것은, `교육 전 점수`가 `교육 후 점수`의 변동성을 상당 부분 설명하고 있었으며, `직원 그룹` 효과를 가리고 있던 교란 변수(confounding variable) 역할을 했음을 강력히 시사합니다. 만약 `사전 점수`가 `사후 점수`에 별다른 영향을 미치지 않았다면, ANCOVA 분석에서도 ANOVA와 유사하게 `직원 그룹` 간의 유의미한 차이가 나타나지 않았을 것입니다. 하지만 실제로는 사전 점수를 통제함으로써 그룹 간의 "진정한" 차이가 드러난 것입니다. 이는 "사전 점수가 높은 직원은 사후 점수도 높을 가능성이 크다"는 기본적인 연관성을 넘어서, 사전 점수가 교육 프로그램의 효과를 평가하는 데 있어 반드시 고려해야 할 핵심 요소였음을 의미합니다.

3. 교육 프로그램의 효과 및 공정성에 대한 인사이트:
이 결과를 바탕으로 볼 때, 교육 프로그램은 모든 그룹에 걸쳐 공정하게 효과적이지 않았을 가능성이 높습니다. ANCOVA 분석이 통계적으로 유의미한 결과를 보였다는 것은, `교육 전 점수`라는 초기 조건을 동등하게 만든 후에도 `직원 그룹` 간에 `교육 후 점수`에서 유의미한 차이가 존재한다는 것을 의미합니다. 이는 특정 그룹이 다른 그룹보다 교육 프로그램으로부터 더 큰 이득을 얻었거나, 반대로 특정 그룹이 교육 효과를 덜 받았을 수 있음을 나타냅니다. 즉, 교육 프로그램이 각 그룹의 특성이나 필요에 따라 다르게 작용했거나, 프로그램 자체의 설계가 특정 그룹에 더 유리하게 작용했을 수 있습니다. 이러한 차이는 교육 프로그램이 모든 직원에게 동일한 수준의 성장 기회를 제공하지 못했을 수 있다는 중요한 시사점을 줍니다.

02 리더십 교육의 효과 - ANCOVA와 AI연계

국민대학교

AI이용

결과값 분석

AI교육의 효과확인

실무질문 –

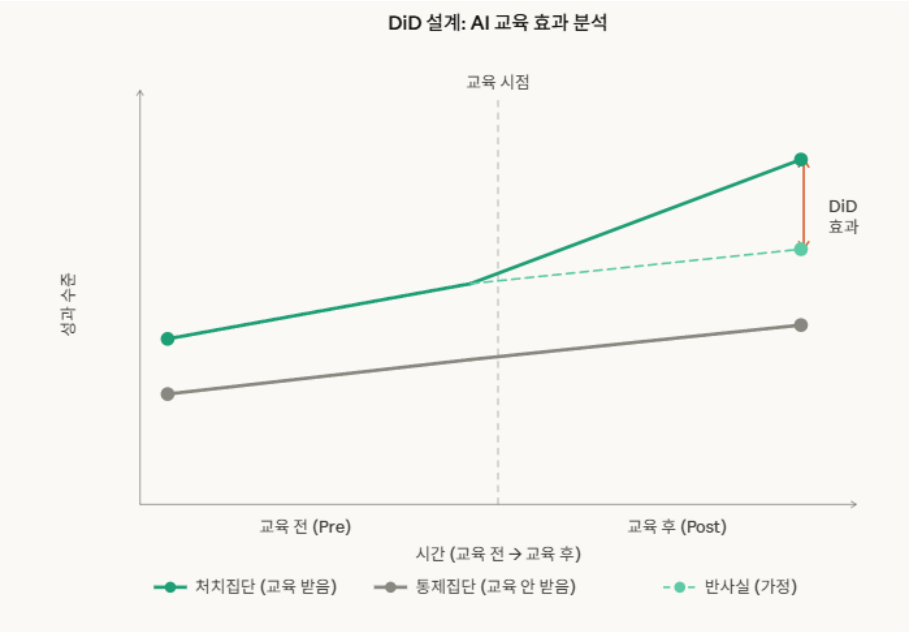
우리회사에서 실시한 AI 교육의 효과가 있었을까요?
– DiD 이중차분법 + AI연계

AI 교육이 모든 직원에게 효과적인가, 아니면 특정 직급이나 특정 근속연수에서만 효과적인가?
- 머신러닝 Random Forest

국민대학교 경영대학 김철영 교수

03

03 AI교육의 효과확인 – DiD이중차분법



emp_id	group	treatment	dept	grade	grade_nur	tenure	age	period	post	perf_score
처001	처치	1	마케팅	차장	4	5	35	pre	0	60.77
처001	처치	1	마케팅	차장	4	5	35	post	1	67.35
처002	처치	1	인사	과장	3	2	34	pre	0	63.08
처002	처치	1	인사	과장	3	2	34	post	1	63.23
처003	처치	1	IT	대리	2	6	33	pre	0	69.7
처003	처치	1	IT	대리	2	6	33	post	1	83.48
처004	처치	1	운영	사원	1	11	38	pre	0	56.81
처004	처치	1	운영	사원	1	11	38	post	1	86.99
처005	처치	1	영업	대리	2	16	42	pre	0	62.15
처005	처치	1	영업	대리	2	16	42	post	1	87.44
처006	처치	1	영업	대리	2	16	45	pre	0	100
처006	처치	1	영업	대리	2	16	45	post	1	100
처007	처치	1	영업	과장	3	1	31	pre	0	57.56
처007	처치	1	영업	과장	3	1	31	post	1	87.17
처008	처치	1	인사	과장	3	9	34	pre	0	83.13
처008	처치	1	인사	과장	3	9	34	post	1	83.65
처009	처치	1	운영	차장	4	6	34	pre	0	71.43
처009	처치	1	운영	차장	4	6	34	post	1	89.4
처010	처치	1	IT	대리	2	16	47	pre	0	72.75
처010	처치	1	IT	대리	2	16	47	post	1	89.09
처011	처치	1	영업	사원	1	3	35	pre	0	60.15
처011	처치	1	영업	사원	1	3	35	post	1	76.66
처012	처치	1	인사	과장	3	4	29	pre	0	76.64
처012	처치	1	인사	과장	3	4	29	post	1	86.39
처013	처치	1	IT	과장	3	19	48	pre	0	59.21

이중차분법(Difference-in-Differences, DID)은 정책이나 특정 처치(Treatment)의 효과를 평가할 때 사용되는 대표적인 준실험(Quasi-experiment) 설계 방식이다. 단순히 실험군과 대조군을 비교하는 것을 넘어, 시간의 흐름과 집단 간의 고유한 특성을 동시에 통제하여 인과관계를 추론한다.

1. 핵심 논리와 공식

이중차분법은 이름 그대로 두 번의 차이를 계산하여 순수한 정책 효과를 산출한다.

1) 첫 번째 차이: 처치 집단의 사후 결과에서 사전 결과를 뺀다. (시간 경과에 따른 변화량)
2) 두 번째 차이: 통제 집단의 사후 결과에서 사전 결과를 뺀다. (자연적인 시간 흐름에 따른 변화량)
3) 최종 산출: 위 두 차이값의 차이를 구함으로써, 처치 집단에서 나타난 변화 중 '처치'에 의한 효과만을 분리해낸다.

2. 주요 분석 목적

기존의 단편적인 비교 방식들이 가진 한계를 극복하기 위해 사용한다. 전후 비교(Pre-Post)의 한계 극복: 정책 외에 경기 변동이나 계절적 요인 등 외부 환경 변화가 결과에 미치는 영향을 제거한다. 단순 집단 간 비교(Cross-sectional)의 한계 극복: 처치 집단과 통제 집단 사이에 원래 존재했던 선천적인 차이(Self-selection bias 등)를 통제한다.

3. 핵심 전제: 평행 추세 가정 (Parallel Trends Assumption)

이중차분법이 타당성을 갖기 위한 가장 중요한 가정이다. 처치가 없었을 경우, 처치 집단과 통제 집단의 결과 변수가 시간에 따라 동일한 궤적(Trend)으로 움직였을 것이라고 가정한다. 사전 시점 데이터가 여러 개 있을 경우, 두 집단의 추세가 평행한지 시각적으로 확인하거나 통계적으로 검정해야 한다. 만약 이 가정이 깨진다면, 추정된 효과는 정책 효과가 아닌 집단 간의 다른 특성 변화일 가능성이 크다.

5. 조직 및 인사 연구에서의 활용

경영학 및 조직행동론 연구에서는 다음과 같은 상황에 주로 적용한다.

- 인사 제도 도입: 특정 사업부(처치)와 나머지 사업부(통제) 간의 유연근무제 도입 전후 성과 비교.
- 교육 훈련 효과: 교육을 이수한 직원 그룹과 이수하지 않은 그룹의 역량 변화 추적.
- 정부 정책의 영향: 특정 규제나 지원책이 해당 업종 기업들의 생산성이나 고용에 미친 영향 분석.

03 AI교육의 효과확인 – DiD이중차분법

1. DiD를 이용해서 AI교육의 효과를 확인한다. (데이터: 6_Paproject_6_3_AI.csv)

실무질문: AI교육을 받은 직원은 안받은 직원에 비해 성과의 증가폭이 높을까?

시나리오: 우리회사는 AI교육을 적극적으로 도입하기 위해 고민하고 있습니다. 새롭게 형성된 AI기술과 AI활용방법이 과연 직원의 성과향상에 긍정적인 영향을 줄지 모르겠습니다. 사내에는 AI도입을 반대하는 직원들이 꽤 있습니다. 그들을 설득하기 위해서는 정량적인 근거가 필요합니다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 C:₩Users₩user₩Desktop₩6_PAproject_6_3_AI.csv을 파일을 이용해서 DiD이중차분법을 하고 Gemini API를 통해 결과값을 해석하는 파이썬 코딩을 해주세요.

2. 종속변수는 perf_score입니다. AI교육을 받은집단은 treatment 가 1이고 안받은 집단은 0입니다. emp_id별로 post에 0과 1로 시점이 나누어져 있습니다.

3. 모형 1: 기본 DiD (처치×시점만), 모형 2: 시간 불변 특성 추가, 모형 3: 인적자본(grade_num + tenure) + 사전 성과(pre_score) 통제의 3가지 모형을 돌려 treatment:post의 계수와 유의도를 비교해주세요. 사전 성과(pre_score)는post가 0일때의 perf_score 점수입니다.

3. 세 모형의 결과값을 google-genai 라이브러리를 이용해서 해석하고 싶습니다. API키를 직접 입력하고 모델은 gemini-2.5-flash를 사용하겠습니다.

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pandas openpyxl statsmodels google-genai
```

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (6_PAproject_6_3_DiD.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

03 AI교육의 효과확인 – DiD이중차분법

국민대학교

AI이용

결과값 분석

```
### DiD Regression Analysis Results ###

[Model 1]
- DID Coefficient: 8.3931
- P-value: 0.0032
- R-squared: 0.0979

[Model 2]
- DID Coefficient: 8.3931
- P-value: 0.0000
- R-squared: 0.9125

[Model 3]
- DID Coefficient: 8.3931
- P-value: 0.0000
- R-squared: 0.8354
```

1. DiD 회귀 분석 결과 비교 및 해석

1.1. `did_interaction` 계수의 크기 및 통계적 유의성 비교:

세 가지 모형 모두에서 `did_interaction` 계수의 크기는 8.3931로 일관되게 나타나고 있다. 이는 AI 교육 프로그램에 참여한 처치 집단이 비참여 통제 집단에 비해 프로그램 시행 이후 평균적으로 8.3931단위의 성과 향상이 있었다는 것을 의미한다. 이 계수는 긍정적인 값으로, AI 교육 프로그램이 성과 향상에 기여했음을 보여주는 초기 증거이다. 통계적 유의성 측면에서는 다음과 같은 변화가 관찰된다. [Model 1] 의 P-value는 0.0032로, 유의수준 0.05에서 통계적으로 매우 유의하다. [Model 2] 와 [Model 3] 의 P-value는 0.0000으로, 통계적으로 극도로 유의하다. 모든 모형에서 `did_interaction` 계수는 통계적 유의성을 확보하고 있으며, 통제변수가 추가된 모형 2와 모형 3에서는 유의성이 더욱 강력해졌음을 확인할 수 있다. 이는 AI 교육 프로그램의 긍정적인 성과 향상 효과가 우연에 의한 것이 아님을 강력히 지지하는 결과이다.

1.2. R-squared 값의 변화 및 모형의 설명력:

각 모형의 R-squared 값은 다음과 같이 변화하고 있다. [Model 1] 의 R-squared는 0.0979이다. 이는 모형이 종속 변수 변화의 약 9.79%만을 설명한다는 것을 의미한다. [Model 2] 의 R-squared는 0.9125로, 모형의 설명력이 획기적으로 증가했음을 보여준다. [Model 3] 의 R-squared는 0.8354로, 여전히 매우 높은 설명력을 가지고 있다.

모형 1은 기본적인 DiD 분석 결과이며, 모형 2와 모형 3은 추가적인 통제변수를 포함한 것으로 판단된다. 통제변수(인적자본, 사전성과 등)가 추가됨에 따라 모형의 설명력이 대폭 향상되었음은 이 변수들이 성과 변화를 예측하는 데 매우 중요한 역할을 한다는 것을 시사한다. 특히 모형 2와 3은 종속 변수의 변동을 대부분 설명할 수 있는 강력한 예측력을 가진 모형이라고 할 수 있다.

2. 통제변수 추가에 따른 처치 효과의 신뢰성 변화

통제변수(인적자본, 사전성과)가 추가된 모형 2와 모형 3에서 `did_interaction` 계수(8.3931)가 모형 1과 동일하게 유지된다는 점은 매우 중요한 발견이다. 일반적으로 통제변수가 추가되었을 때 핵심 처치 효과 계수가 크게 변동한다면, 이는 초기 모형(모형 1)에 중요한 누락 변수가 존재했을 가능성(Omitted Variable Bias)을 시사할 수 있다. 그러나 본 분석에서는 핵심 처치 효과 계수가 안정적으로 유지된 채 P-value가 더욱 강화되고, 모형의 전체 설명력(R-squared)이 압도적으로 높아졌다. 이는 다음과 같은 의미를 가진다.

1. 처치 효과의 견고성(Robustness): AI 교육 프로그램의 성과 향상 효과가 다른 인적 자본 특성이나 과거 성과 수준과 같은 주요 요인들을 통제한 후에도 일관되게 나타난다는 것을 의미한다. 즉, 관찰되지 않은 다른 요인들이 AI 교육 프로그램의 효과를 과대 또는 과소평가했을 가능성이 현저히 낮음을 시사하는 것이다.
2. 모형 신뢰성 향상: 통제변수 추가를 통해 모형이 성과에 영향을 미치는 다양한 요인들을 더 정확하게 포착하고 있으며, 이처럼 강화된 모형 내에서도 AI 교육 프로그램의 효과가 여전히 강력하고 유의하게 나타나므로, 처치 효과 추정치의 신뢰성이 더욱 높아졌다고 판단할 수 있다.

결론적으로, 통제변수 추가를 통해 AI 교육 프로그램의 처치 효과에 대한 신뢰성은 매우 크게 향상되었다.

3. 최종 결론: AI 교육 프로그램의 성과 향상 효과

본 DiD 분석 결과들을 종합적으로 고려할 때, AI 교육 프로그램은 임직원의 성과 향상에 실질적이고 통계적으로 매우 유의한 긍정적 효과를 미쳤다고 결론 내릴 수 있다. `did_interaction` 계수가 세 가지 모형 모두에서 8.3931이라는 일관되고 긍정적인 값을 유지하고 있으며, 이는 통계적으로 극도로 유의하다($p < 0.05$를 넘어 $p < 0.001$ 수준). 통제변수가 추가된 모형들에서 R-squared가 0.9 이상으로 비약적으로 증가했음에도 불구하고, 핵심 처치 효과 계수가 안정적으로 유지된다는 점은 AI 교육 프로그램 효과의 견고성과 신뢰성을 강력하게 뒷받침한다. 이는 단순히 프로그램 참여 여부만이 아니라, 다른 중요한 개인 및 조직적 요인들을 고려한 후에도 AI 교육 프로그램이 독립적으로 성과 향상에 기여하고 있음을 보여주는 것이다.

따라서 기업은 AI 교육 프로그램이 인재 개발 및 조직 성과 향상을 위한 효과적인 투자임을 확신할 수 있으며, 향후 유사 프로그램의 확대 및 전략적 활용을 적극적으로 고려할 필요가 있다.

03 AI교육의 효과확인 – 머신러닝 - Causal ML - T-Learner

1. 머신러닝을 이용해서 AI교육의 효과를 확인한다. (데이터: 6_Paproject_6_3_AI.csv)

실무질문: AI 교육이 모든 직원에게 효과적인가, 아니면 특정 직급이나 특정 근속연수에서만 효과적인가?

시나리오: 우리회사에서 AI교육이 효과적인 최적의 프로파일을 뽑고싶습니다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 C:₩Users₩user₩Desktop₩6_PAproject_6_3_AI.csv을 파일을 이용해서 AI 교육 효과의 이질적 처치 효과(HTE) 분석을 위한 파이썬 코딩 요청

2. DiD(이중차분법) 분석을 위한 데이터 구조이다. 주요 컬럼: emp_id(사번), treatment(교육여부: 1/0), post(시점: 1/0), perf_score(성과점수), dept(부서), grade_num(직급숫자), tenure(근속), age(연령)가 있다. 분석목표: 단순히 전체 평균 효과를 구하는 것을 넘어, '누구에게 교육이 가장 효과적인가'를 파악하기 위한 개별 처치 효과(ITE: Individual Treatment Effect)를 추정하고 싶다.

4. 방법론: Causal ML 기법 중 하나인 T-Learner를 사용하여 파이썬 코드를 작성하라. (RandomForestRegressor 활용) 전처리: post=0과 post=1의 점수 차이(delta_score)를 계산하여 이를 종속변수로 사용하라. 분석 내용: 1) 모든 사원에 대한 예상 교육 효과(ITE)를 계산하라.2) 어떤 특성(tenure, age, grade_num 등)이 교육 효과의 크기에 큰 영향을 주는지 변수 중요도(Feature Importance)를 시각화하라. 3) 교육 효과가 상위 10%인 '고효과 그룹'의 특징(평균 근속, 연령 등)을 요약하여 출력하라. 결과물: 사원별 ITE 점수가 포함된 결과 데이터프레임을 AI_Education_Targeting_List.csv로 저장하는 로직을 포함하라.

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pandas numpy statsmodels scikit-learn matplotlib seaborn openpyxl
```

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (6_PAproject_6_3_Tlearner.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

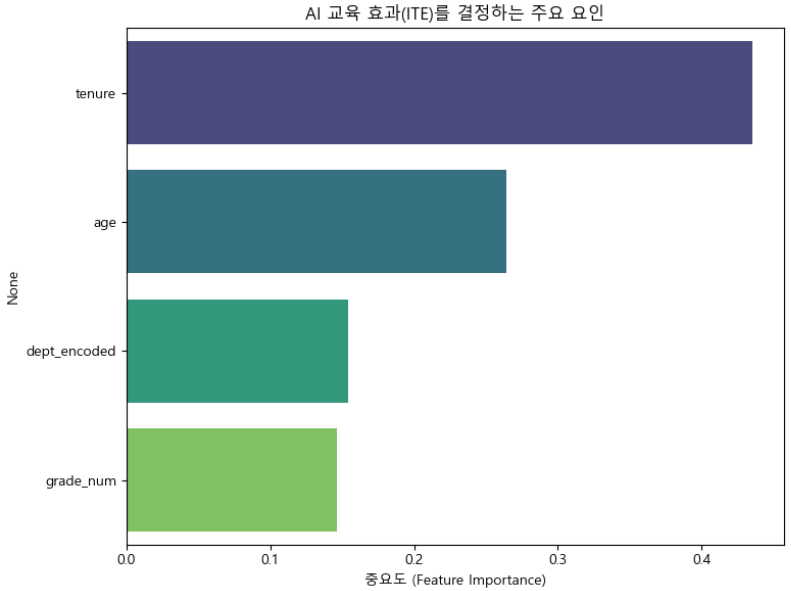
03 AI교육의 효과확인 – 머신러닝 - Causal ML - T-Learner

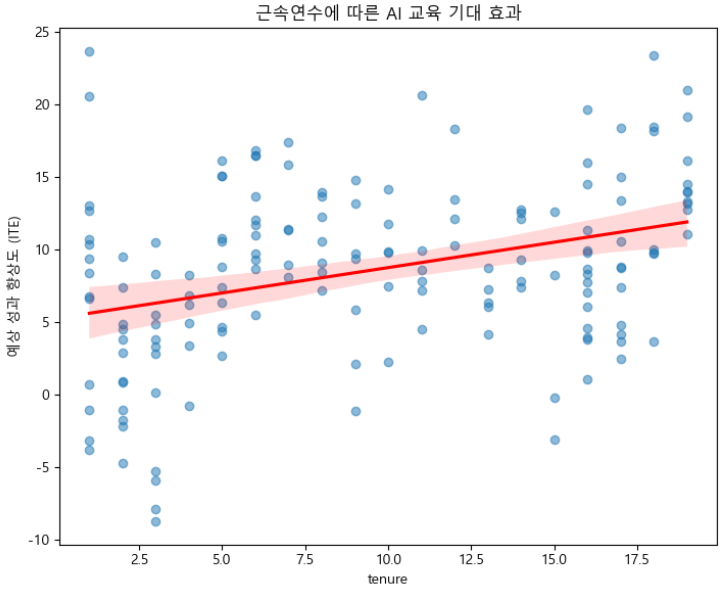
국민대학교

```
==================================================
   [AI 교육 개인화 타겟팅 분석 보고서]
==================================================
1. 전체 평균 교육 효과: 8.53점 향상

2. 교육 효과가 가장 큰 타겟 그룹 특성:
   - 평균 근속연수: 12.1년
   - 평균 연령: 41.1세
   - 주요 직급(grade_num): 2

3. 변수별 영향력 순위:
   1위: tenure (0.4353)
   2위: age (0.2643)
   3위: dept_encoded (0.1541)
   4위: grade_num (0.1463)
```





emp_id	treatment	dept	grade_nur	tenure	age	delta_scor	dept_enco	ite
처001	1	마케팅	4	5	35	6.58	1	4.378583
처002	1	인사	3	2	34	0.15	4	-1.7808
처003	1	IT	2	6	33	13.78	0	10.93395
처004	1	운영	1	11	38	30.18	3	20.6186
처005	1	영업	2	16	42	25.29	2	19.64183
처006	1	영업	2	16	45	0	2	4.537725
처007	1	영업	3	1	31	29.61	2	23.6268
처008	1	인사	3	9	34	0.52	4	5.8357
처009	1	운영	4	6	34	17.97	3	13.627
처010	1	IT	2	16	47	16.34	0	14.49565
처011	1	영업	1	3	35	16.51	2	4.8391
처012	1	인사	3	4	29	9.75	4	6.20345
처013	1	IT	3	19	48	10.64	0	14.0301
처014	1	영업	2	3	31	20.47	2	8.2926
처015	1	영업	3	19	48	14.34	2	16.135

직원별 결과값은 delta_score(사전사후점수차이)와 ite(AI교육의 순수한 효과)가 핵심이다.

1. **처002 직원은 교육효과가 오히려 –이다.**
2. **처004, 005직원이 교육효과가 크다.**

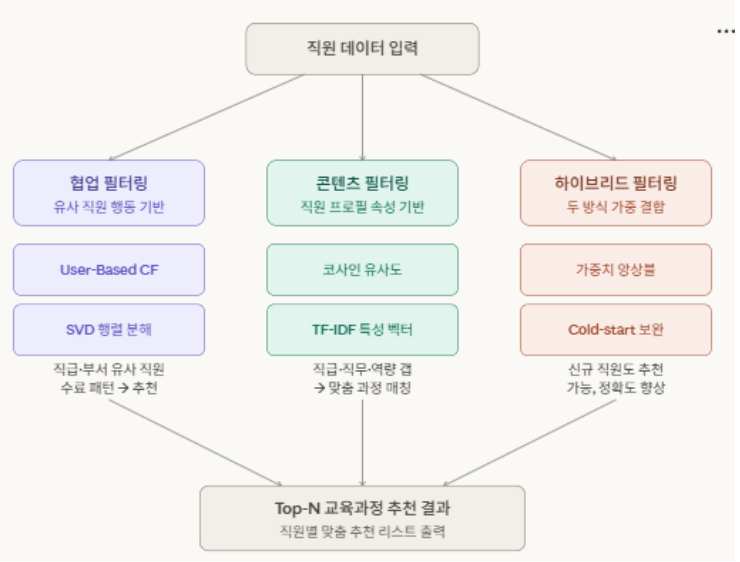
직원 별 맞춤 HRD 추천

– 머신러닝이용
– 협업/콘텐츠/하이브리드 필터링

04

국민대학교 경영대학 김철영 교수

04 직원 별 맞춤 HRD추천 – 머신러닝 이용



알고리즘 유형	장점	단점	대표 사례/사용 환경
협업 필터링	데이터 기반, 다양한 도메인 적용 가능	콜드 스타트, 희소성 문제	영화 추천, 전자상거래
콘텐츠 기반 필터링	명확하고 직관적, 새로운 항목 추천 가능	속성 정보 의존, 다양성 부족	뉴스 추천, 도서 추천
하이브리드	단일 접근법의 한계 극복, 높은 정확도	구현 복잡성 증가	음악/비디오 스트리밍 서비스

04 직원 별 맞춤 HRD추천 – 머신러닝 이용

1. 머신러닝을 이용해서 직원 별 맞춤 HRD course를 추천한다. (데이터: 6_Paproject_6_4_Course.csv)

실무질문: 획일화된 교육이 아니라 직원별로 꼭 필요하거나 딱 맞는 교육과정을 추천하고 싶습니다.

시나리오: 우리회사의 기존 교육은 연차별/직무별로 교육방식으로 운영되어 왔습니다. 교육의 효과성 측면에서 획일화된 교육을 제공하는 것에 의문이 듭니다. 넷플릭스나 유튜브가 동영상을 추천하듯, 각 직원에게 딱 맞는 교육과정을 추천할 수 있을까요

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

6_PAproject_6_4_Course_프롬프트.txt

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pandas numpy scikit-learn scipy openpyxl
```

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (6_PAproject_6_4_Course.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

04 직원 별 맞춤 HRD추천 – 머신러닝 이용

국민대학교

```
[E001] IT | 대리 | 근속 7년 | 기수강 1건
  ① 협업 필터링
    1. [C05] 프레젠테이션 스킬        1.224
    2. [C07] SQL 데이터베이스 기초    1.055
    3. [C23] OKR 목표 설정 실무     0.306
    4. [C03] 머신러닝 실무 입문       0.164
    5. [C17] 고객 경험 설계(CX)     0.164
  ② 콘텐츠 필터링
    1. [C13] 딥러닝 기초 with Ten 0.988
    2. [C11] 파워BI 데이터 시각화     0.983
    3. [C16] 노동법 실무           0.912
    4. [C15] 재무제표 읽기와 분석      0.878
    5. [C06] 리더십과 팀 관리        0.866
  ③ 하이브리드
    1. [C20] 애자일·스크럼 실무       0.895  CF:0.20 / CB:0.80
    2. [C02] 데이터 분석 with Pyt 0.806  CF:0.20 / CB:0.80
    3. [C15] 재무제표 읽기와 분석      0.772  CF:0.20 / CB:0.80
    4. [C21] 클라우드 컴퓨팅 기초      0.772  CF:0.20 / CB:0.80
    5. [C11] 파워BI 데이터 시각화     0.751  CF:0.20 / CB:0.80
```

```
[E002] 재무 | 대리 | 근속 5년 | 기수강 2건
  ① 협업 필터링
    1. [C07] SQL 데이터베이스 기초    1.400
    2. [C14] RPA 업무 자동화       0.284
    3. [C03] 머신러닝 실무 입문       0.272
    4. [C16] 노동법 실무           0.272
    5. [C17] 고객 경험 설계(CX)     0.272
  ② 콘텐츠 필터링
    1. [C24] 글로벌 비즈니스 영어      0.917
    2. [C17] 고객 경험 설계(CX)     0.888
    3. [C09] AI 윤리와 거버넌스      0.830
    4. [C07] SQL 데이터베이스 기초    0.823
    5. [C20] 애자일·스크럼 실무       0.775
  ③ 하이브리드
    1. [C03] 머신러닝 실무 입문       0.905  CF:0.20 / CB:0.80
    2. [C15] 재무제표 읽기와 분석      0.850  CF:0.20 / CB:0.80
    3. [C21] 클라우드 컴퓨팅 기초      0.809  CF:0.20 / CB:0.80
    4. [C11] 파워BI 데이터 시각화     0.728  CF:0.20 / CB:0.80
    5. [C08] 프로젝트 관리(PMP)     0.709  CF:0.20 / CB:0.80
```

04 직원 별 맞춤 HRD추천 – 머신러닝 이용

국민대학교

emp_id	rank	course_id	course_name	score	type
E001	1	C20	애자일·스크럼 실무	0.895245446	Hybrid
E001	2	C02	데이터 분석 with Python	0.806482233	Hybrid
E001	3	C15	재무제표 읽기와 분석	0.772250042	Hybrid
E002	1	C03	머신러닝 실무 입문	0.904520242	Hybrid
E002	2	C15	재무제표 읽기와 분석	0.849512098	Hybrid
E002	3	C21	클라우드 컴퓨팅 기초	0.808692662	Hybrid
E004	1	C09	AI 윤리와 거버넌스	0.850970169	Hybrid
E004	2	C11	파워BI 데이터 시각화	0.826724279	Hybrid
E004	3	C21	클라우드 컴퓨팅 기초	0.778850275	Hybrid
E006	1	C01	ChatGPT 업무 활용	0.928507289	Hybrid
E006	2	C18	디지털 마케팅 전략	0.886994902	Hybrid
E006	3	C04	엑셀 고급 데이터 처리	0.861779157	Hybrid
E007	1	C21	클라우드 컴퓨팅 기초	0.905959953	Hybrid
E007	2	C13	딥러닝 기초 with TensorFlow	0.857714248	Hybrid

직원 별 추천 강의가 표시된다.

1. **협력필터링**
2. **콘텐츠필터링**
3. **하이브리드필터링 별로 추천하고 최종적으로 가장 점수가 높은 강의를 1개 추천한다.**

EOD